

1.1.1. 对象图谱

依托平台原生架构、数据标准、关系规则，实现单张图谱全景可视化展示对象本体所有关联关系与底层属性，全覆盖继承体系、规则约束、属性体系、行业层级、应用能力、数据源、外部链接七大维度。优化默认渲染策略解决性能瓶颈，标准化术语、视觉、验收体系，补齐缺失业务能力。

1.1.1.1. 术语规范

标准术语	统一释义	禁用混淆术语
类型类	平台本体专属规则类，用于约束对象属性、渲染样式、业务规则，区分启用/弃用状态	类、自定义类、规则类
应用动作	本体对象可触发的业务操作、行为能力，绑定业务场景执行逻辑	业务动作、动作行为
自定义函数	平台内置/自定义计算逻辑，用于属性计算、数据统计、规则推理	计算函数、业务函数
关联基数	对象与对象之间的关联数量关系（一对一、一对多、多对一、多对多）	链接基数、关联关系类型
数据来源	本体实例数据的原始接入渠道，统一简称「数据源」，全文术语一致	数据渠道、数据接入源
规则约束	包含等价、不等价、互斥、并集四类本体语义约束，基于 SWRL 规则实现	语义规则、本体约束
外部关联	当前核心本体与平台其他领域业务对象的跨对象关联关系	外部链接、跨域关联

1.1.1.2. 核心需求

核心需求项	详细规格说明	验收标准（量化）
单图全关系覆盖	单张图谱无切换承载水文测站本体七大维度全量关联信息，支持用户手动一键开启/关闭任意维度；默认展示核心维度，非核心维度默认隐藏，兼顾整洁性与全景能力。默认开启：	维度切换精准无残留，开启后完整渲染、关闭后节点连线全部隐藏，

	继承实现关系、行业层级关系、应用能力关系、外部关联关系默认关闭（可手动开启）：属性体系关系、规则约束关系、数据来源关系	无错乱、无残留元素
对象信息完整性	以水文测站为核心对象，完整覆盖所有关联要素与底层字段，支持按需展开所有隐藏维度，展示父子类、接口、规则、属性、数据源、外部对象、RID、元数据等全量信息	任意维度手动开启后，对应关系 100%完整展示，无字段缺失、无关系断层
关系区分清晰度	通过标准化节点形状、色值、线型、箭头、图例，差异化区分所有维度、所有基数关联关系，同类样式统一、异类区分明显	肉眼可快速区分所有关系类型，无视觉混淆，图例与图谱完全对应
平台规范兼容性	完全适配平台关联基数、类型类状态、数据源多类型、接口契约、复合主键关联等底层规则，无规范冲突	完全兼容平台建模、推理、检索、导出、权限体系，零适配问题

1.1.1.3. 全维度关系覆盖明细需求

关系维度分类	包含细分类型（全覆盖）	图谱展示规则
继承实现关系（默认开启）	父类、子类、多接口实现；支持多层递归继承、多类同源接口实现；遵循平台接口契约规则	固定层级展示，接口虚线关联，完整展示递归继承链路，标注接口标准信息
规则约束关系（默认关闭）	等价关系、不等价关系、互斥关系、并集关系；适配 SWRL 语义规则、本体公理、业务约束	手动开启后独立展示，专属线型配色，标注规则元数据与业务约束口径
属性体系关系（默认关闭）	共享属性、枚举类型属性、值类型属性；支持 XSD 类型、平台派生类型、Geohash 地理属性、多值/必填约束	手动开启后完整展示，区分属性类型与约束状态，关联枚举、值类型节点
行业层级分类关系（默认开	行业→水利领域→水文子领域→自定义分组四级层级，支持多级分组嵌套、版本追溯	固定顶层展示，层级清晰，标注领域编码、命

启)		名空间、版本状态
应用能力关系 (默认开启)	业务应用动作、自定义计算函数、类型类（启用/弃用区分）、图谱渲染规则、地理可视化规则	侧边分区展示，差异化区分启用/弃用资源，清晰呈现对象业务能力
数据来源关系 (默认关闭)	多类型数据源适配，包含国产数据库、通用数据库、接口、设备、人工录入；展示连接状态、引用关系、监控指标	手动开启后渲染，标注数据源类型、状态、编码、引用次数
外部关联关系 (默认开启)	流域、管理单位、监测断面、水利工程等外部对象；支持四类关联基数、复合主键关联、递归上下游关系	完整展示跨业务关联链路，标注关联基数、主键映射规则

1.1.1.4. 页面布局规范需求

中心聚焦有两种状态，涉及到属性体系关系等打开（可以调整高度，超出区域内容不显示），没有的下面的属性隐藏。

涉及到属性体系关系等打开	涉及到属性体系关系等打开 也可以用户选择性打开
	

布局维度	详细规格要求	落地标准
整体布局结构	采用「中心聚焦+分区固定布局+力导向自适应」，核心测站对象居中，各维度节点分区环绕；适配平台侧边栏双状态、窗口自适应，避免节点连线交叉重叠	分区固定、层级统一、视觉整洁，自适应无挤压、无错乱

固定层级规则	顶层：父类、行业、领域、分组、数据源（开启后展示）； 中心：水文测站核心卡片；底层：子类、实现接口；侧边：规则、属性、应用、外部关联	每次加载布局一致，无随机偏移，分区逻辑统一
功能控件布局	画布操作控件左上悬浮、图例面板左下固定； 详情抽屉固定页面右侧 ，默认收起，点击节点弹出，不占用图谱核心画布区域	控件层级合理、不遮挡图谱，抽屉布局贴合平台整体风格

1.1.1.5. 核心功能需求

功能模块	详细功能规格	量化验收标准
分层全景展示	遵循「默认核心展示、非核心按需开启」规则，支持七大维度独立/组合切换，支持过滤弃用、禁用、过期资源	切换响应≤200ms, 无残留元素，状态实时保存
维度筛选联动	图例、筛选控件双向联动，激活高亮、未激活置灰，支持全选/清空，适配分层展示逻辑	联动无冲突、无错乱，视觉反馈清晰
右侧抽屉详情	取消弹窗形式，点击任意节点， 页面右侧滑出详情抽屉页 ；抽屉自适应高度、宽度固定，展示节点全量字段、关联关系、元数据、规则说明；支持手动收起、点击新节点刷新内容	抽屉弹出流畅，内容加载≤300ms, 切换节点实时刷新，无重叠、无错位
画布基础操作	支持缩放、重置、自动重排、拖拽、滚轮缩放、全屏，适配大数据量渲染	所有操作响应≤150ms, 无卡顿、无布局错乱
复杂关系渲染	支持四类关联基数、复合主键、多级递归关系、上下游层级关系可视化	复杂关系 100%还原，映射规则清晰可查
导出共享	支持图谱导出 PNG、PDF、OWL、JSON 格式，支持图谱快照分享、链接共享	导出文件完整、无缺失、无错乱，可正常归档使用

1.1.1.6. 交互操作需求

交互场景	详细交互规格	交互标准
节点交互	节点可拖拽、悬浮展示双语名称提示、点击高亮关联节点与	高亮精准、无多余渲染，

	连线；点击节点触发右侧抽屉刷新展示对应详情	抽屉切换流畅
筛选交互	多维度组合筛选、状态持久化，自动过滤失效资源，图谱实时刷新	筛选逻辑严谨，无状态异常
抽屉交互	右侧抽屉滑入滑出动画柔和，点击空白处、收起按钮均可关闭；打开新节点自动覆盖刷新内容	交互便捷，层级合理，不遮挡图谱主体
图例交互	图例展开/隐藏、单项切换显隐，状态实时同步图谱	反馈直观，切换灵敏无延迟

1.1.1.7. 标准化视觉规范

规范类型	详细落地参数	执行标准
节点样式&色值	类/接口(矩形#409EFF)、规则约束(菱形#E6A23C)、属性(圆形#67C23A)、行业领域(五边形#9C88FF)、应用能力(平行四边形#29CCB1)、数据源(六边形#F56C6C)、外部关联(云朵形#36CFC9)；弃用/禁用节点统一灰度#C0C4CC	色值、形状全局固定，无自定义修改
连线线型规范	继承关系（实线 1px）、接口实现（虚线 1px）、等价关系（粗实线 2px）、互斥/并集（虚线 1px）、属性/分类/数据源/外部关联（实线 1px），线型颜色与对应节点同色系	线型、粗细、颜色严格统一，区分度清晰
文本字体规范	节点名称：微软雅黑 12px 常规；图例文字：11px；抽屉详情标题 14px 加粗、正文 12px；全局黑色#303133，辅助文字#909399	字体、字号、颜色全局统一
布局间距规范	节点间距≥80px，连线间距≥20px，图例控件边距 16px，抽屉内边距 24px	间距统一，画面整洁规整

1.1.1.8. 性能、稳定性量化需求

需求项	详细规格	量化的验收标准
加载性能	默认仅加载四大核心维度，非核心维度按需手动加载；支持节点懒加载、画布按需渲染	默认页面加载≤1.5s；手动开启全维度加载≤3s
窗口自适应	适配任意浏览器分辨率、侧边栏双状态切换，画布自动适配	无拉伸、无溢出、无布

		局错乱，自适应无异常
运行稳定性	全场景操作无报错、无卡死、无元素残留，兼容平台版本迭代	连续操作 1000 次无异常，功能可用率 100%
数据一致性	前端图谱与后台本体数据实时同步，支持手动刷新、自动增量更新	数据更新延迟≤500ms，前后端数据 100%一致
大数据量兼容	适配 500 节点、1000 条连线场景，开启分层渲染、节点聚合优化	复杂场景操作无卡顿，帧率≥30fps